

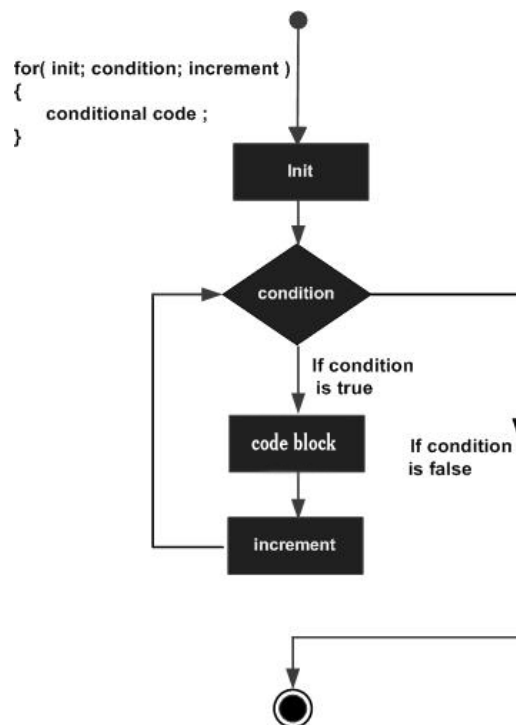
BAB 6

STATEMENT PERULANGAN

Statement perulangan merupakan salah satu statement yang dapat digunakan untuk menyatakan proses yang diulang-ulang atau looping. Untuk menyatakan looping yang telah diketahui jumlah perulangannya, kita bisa menggunakan statement **FOR**. Sedangkan bila perulangannya tidak diketahui jumlah perulangannya maka bisa digunakan **WHILE** dan **DO WHILE**.

A. For

Perulangan `for` adalah perulangan yang termasuk dalam *counted loop*, karena kita bisa menentukan jumlah perulangannya. Perulangan `for` digunakan untuk melakukan proses pengulangan dengan batasan dan kelipatan tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Dengan kata lain pengulangan `for` berfungsi untuk menjalankan baris program tertentu secara berulang-ulang dengan perubahan nilai variabel sesuai dengan kebutuhan.



Adapun syntax perulangan `for` adalah seperti berikut:

```
<?php
for (nilai_awal; kondisi; increment)
{
    //blok area program ketika kondisi bernilai benar
}
?>
```

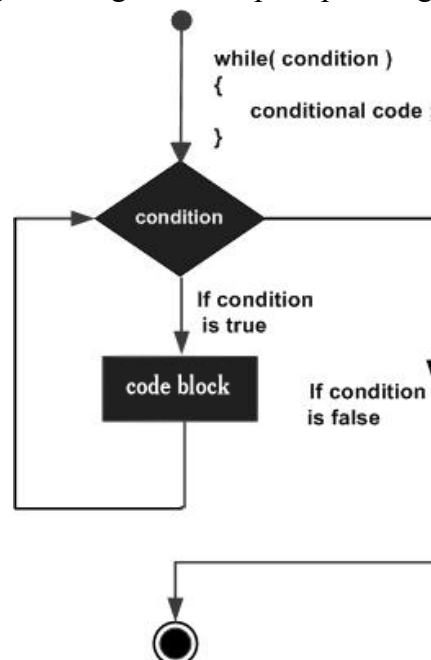
Contoh:

```
<?php
for ($i=0; $i<10; $i++)
{
    echo "Ini adalah baris ke-" . $i . "<br>";
}
?>
```

Veriabel `$i` dalam contoh perulangan `for` di atas berfungsi sebagai counter yang menghitung berapa kali ia akan mengulang. Hitungan akan dimulai dari nol (0), karena kita memberikan nilai `$i = 0`. Lalu, perulangan akan diulang selama nilai `$i` lebih kecil dari 10. Artinya, perulangan ini akan mengulang sebanyak 10x, yaitu dari nilai `$i` berisi 0 sampai dengan berisi 9. Terakhir maksud dari `$i++` adalah nilai `$i` akan ditambah 1 disetiap kali melakukan perulangan.

B. While

Perulangan `while` adalah perulangan yang termasuk dalam uncounted loop. Karena biasanya digunakan untuk mengulang sesuatu yang belum jelas jumlah pengulangannya. Namun, perulangan `while` juga bisa digunakan seperti perulangan `for` sebagai counted loop.



Adapun syntax perulangan `while` adalah seperti berikut:

```
<?php
while(kondisi) {
    //blok program jika kondisi bernilai true
}
?>
```

Contoh:

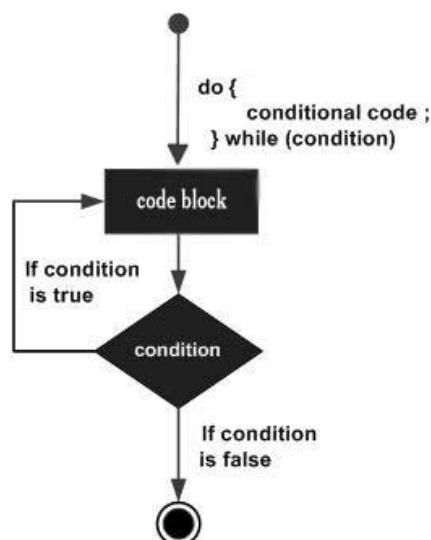
```
<?php
$nilai = 0;

while ($nilai < 10) {
    echo "Ini adalah baris ke-" . $nilai . "<br>";
    $nilai++;
}
?>
```

Perulangan while akan terus mengulang selama nilai `$nilai` lebih kecil dari 10. Lalu di dalam perulangan kita melakukan increment nilai `$nilai` dengan `$nilai++`. Artinya: Tambah 1 disetiap pengulangan. Hati-hati, jangan sampai lupa menambahkan increment (pada contoh di atas adalah `$nilai++`), atau kode yang akan mempengaruhi pengulangan. Karena kalau tidak, pengulangannya tidak akan pernah berhenti dan akan membuat komputer kita hang.

C. Do While

Perulangan `do while` sedikit berbeda dengan `for` dan `while`. Perbedaannya yaitu pada perulangan `do while` blok program akan di eksekusi terlebih dahulu kemudian memeriksa kondisi dari `while`-nya. Jadi dengan kata lain meskipun kondisi pada `while` bernilai `false` maka program akan tetap mengeksekusi blok program minimal satu kali.



Adapun syntax dari perulangan `do while` adalah seperti berikut:

```
<?php
do {
    //blok program yang akan di ulang
}
while( kondisi );
?>
```

Contoh:

```
<?php
$nilai = 10;

do {
    echo "ini adalah baris ke-" . $nilai . "<br>";
    $nilai--;
} while ($nilai > 0);
?>
```

D. Foreach

Perulangan `foreach` sama seperti perulangan `for`. Namun, ia lebih khusus digunakan untuk mencetak array. Kita bisa melakukan perulangan pada setiap elemen array tanpa harus tahu berapa panjang dari array itu sendiri. Adapun syntax dari perulangan `foreach` adalah seperti berikut:

```
<?php
foreach ($array as $data) {
    echo $data;
}
?>
```

Contoh:

```
<?php
$listMahasiswa = ['Nugraha', 'Ahmad', 'Ibrahim'];

foreach ($listMahasiswa as $mahasiswa) {
    echo "Nama : {$mahasiswa} <br>";
}
?>
```

Latihan:

1. Buat program untuk mencetak angka dari angka sekian sampai angka sekian sesuai dengan nilai inputan dari user.
2. Buat program untuk mencetak angka ganjil atau genap dari angka sekian sampai angka sekian sesuai dengan nilai input dari user.
3. Buat program untuk menghitung jumlah bilangan genap mulai dari angka sekian sampai angka sekian sesuai dengan nilai input dari user.
4. Buat script PHP untuk membuat tabel dengan n baris dan m kolom. Nilai n dan m di input oleh user dan ketika di klik submit maka ukuran tabel n baris dan m kolom terbentuk.
5. Buat script php untuk menghasilkan list drop down (select option) yang berisi tahun 1945 sampai 2035.
6. Buat program untuk mencetak segitiga angka dengan jumlah tingkatan segitiga sesuai dengan inputan user. Contoh, misalkan kita memasukan nilai 4 maka hasilnya:
1
1 2

1 2 3

1 2 3 4

7. Buat program untuk mencetak segitiga angka terbalik dengan jumlah tingkatan segitiga sesuai dengan inputan user. Contoh, misalkan kita memasukan nilai 4 maka hasilnya:

1 2 3 4

1 2 3

1 2

1

8. Buat program untuk mencetak seperti syair lagi berikut:

Misalkan kita masukan jumlah ayam turun yaitu 10. maka hasilnya:

Anak ayam turun 10

Anak ayam turun 10, mati satu tinggal 9

Anak ayam turun 9, mati satu tinggal 8

Anak ayam turun 8, mati satu tinggal 7

Anak ayam turun 7, mati satu tinggal 6

Anak ayam turun 6, mati satu tinggal 5

Anak ayam turun 5, mati satu tinggal 4

Anak ayam turun 4, mati satu tinggal 3

Anak ayam turun 3, mati satu tinggal 2

Anak ayam turun 2, mati satu tinggal 1

Anak ayam turun 1, mati satu tinggal induknya

9. Seorang nasabah bank, mula-mula memiliki saldo awal Rp. 1.000.000,- di suatu bank X. Bank tersebut memiliki kebijakan memberikan bunga 3% jika besar saldo kurang dari Rp. 1.100.000,- dan 4% bila saldo lebih besar atau sama dengan Rp. 1.100.000,- . Perhitungan bunga dihitung dari besar saldo terakhir. Selain itu di setiap bulannya nasabah dikenai biaya administrasi Rp. 9.000,-. Buatlah script PHP untuk menentukan saldo akhir setelah N bulan.

Ket: Buatlah form untuk mengisi saldo awalnya dan N (jangka waktu tabungan).

10. Buat program untuk menampilkan daftar perkalian berikut menggunakan looping. Tingkat perkalian di tentukan oleh user dari input.

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

1 x 3 = 3

...

1 x 10 = 10

2 x 1 = 1

2 x 2 = 2

2 x 3 = 3

...

2 x 10 = 20

...

...

10 x 10 = 100

Ket: Gunakan nested for 2 tingkat.